Grundkursus i akustik – lyd for ingeniører

Akustik er fysikken bag alt, hvad vi hører – og alt, hvad vi helst ville være fri for at høre. På DTH hed kurset „Grundkursus i akustik for maskiningeniører", og det gav det fundament, som alle de senere akustikfag byggede på: bølgeligningen, decibelskalaen, impedans og intensitet. Siden gennemgår grundbegreberne med to interaktive figurer.

> DTH, kursus 8042 (1987), 6 point: Grundkursus i akustik for maskiningeniører, Laboratoriet for Akustik. Kurset gav fundamentet for de øvrige akustikfag på denne liste og for eksamensarbejdet om lydtransmission i absorptionsbeklædte rør.

Bølgeligningen

Lyd er små tryk- og tæthedsændringer, der udbreder sig i et medie. Atmosfæretrykket er omkring 101 325 Pa, og selv en meget høj lyd ændrer det kun med nogle få pascal. Derfor kan man linearisere de tre grundligninger – massebevarelse, Eulers bevægelsesligning og den adiabatiske tilstandsligning – og få den akustiske bølgeligning for lydtrykket p:

$$\nabla^2 p - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0, \qquad c = \sqrt{\frac{\gamma p_0}{\rho_0}} = \sqrt{\frac{\gamma R T}{M}}$$

For luft ved 20 °C er $c \approx 343$ m/s. Newton beregnede i *Principia* lydens fart ud fra den isoterme kompressibilitet og fik omkring 15 % for lidt; først Laplace forstod i 1816, at kompressionerne sker så hurtigt, at varmen ikke når at strømme væk – processen er adiabatisk, og faktoren $\gamma = 1{,}4$ kommer med.

Partikelhastigheden $\vec{u}$ hænger sammen med trykket gennem Eulers ligning $\rho_0 \, \partial \vec{u}/\partial t = -\nabla p$. Ved harmoniske svingninger skriver man $p = \mathrm{Re}\{\hat{p}\, e^{j\omega t}\}$, og bølgeligningen bliver Helmholtz-ligningen $\nabla^2 \hat{p} + k^2 \hat{p} = 0$ med bølgetallet $k = \omega / c$.

Lydtryk og decibel

Øret spænder over et enormt område: fra høretærsklen omkring 20 µPa til smertegrænsen omkring 20–60 Pa – en faktor på mere end en million i tryk og 10^{12} i intensitet. Derfor bruger man en logaritmisk skala. Lydtrykniveauet er

$$L_p = 20\log_{10}\frac{p_{\mathrm{rms}}}{p_0}\ \mathrm{dB}, \qquad p_0 = 20\ \mu\mathrm{Pa}$$

Decibel er ikke en enhed, men en måde at skrive et forhold på. Det har praktiske konsekvenser: to lige kraftige, ukorrelerede kilder giver ikke dobbelt så mange decibel, men kun 3 dB mere, fordi det er energierne, der lægges sammen: $L = 10\log_{10}\left(10^{L_1/10} + 10^{L_2/10}\right)$. Ti ens maskiner giver 10 dB mere end én. Og en kilde, der er 10 dB svagere end en anden, bidrager med under en halv decibel – den kan man lige så godt glemme, når man skal dæmpe støj.

Lyd	p_{rms}	L_p
Høretærsklen ved 1 kHz	20 µPa	0 dB
Stille soveværelse om natten	0,6 mPa	30 dB
Samtale på 1 m	20 mPa	60 dB
Tung trafik på 10 m	0,6 Pa	90 dB
Trykluftbor på 1 m	6 Pa	110 dB
Smertegrænsen	20–60 Pa	120–130 dB

Impedans og intensitet

I en plan bølge er tryk og partikelhastighed i fase, og forholdet mellem dem er mediets karakteristiske impedans $Z_0 = \rho_0 c \approx 415$ Pa·s/m for luft (i rayl). For vand er $\rho c \approx 1{,}5 \cdot 10^6$ rayl – 3600 gange mere. Det er grunden til, at lyd næsten ikke går fra luft til vand: ved en grænseflade reflekteres trykket med koefficienten $R = (Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1)$, og kun 0,1 % af energien slipper igennem.

Lydintensiteten er energistrømmen pr. arealenhed, tidsmiddelværdien af $p\,\vec{u}$. For en plan bølge er

$$I = \frac{p_{\mathrm{rms}}^2}{\rho_0 c}, \qquad L_I = 10\log_{10}\frac{I}{10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}}$$

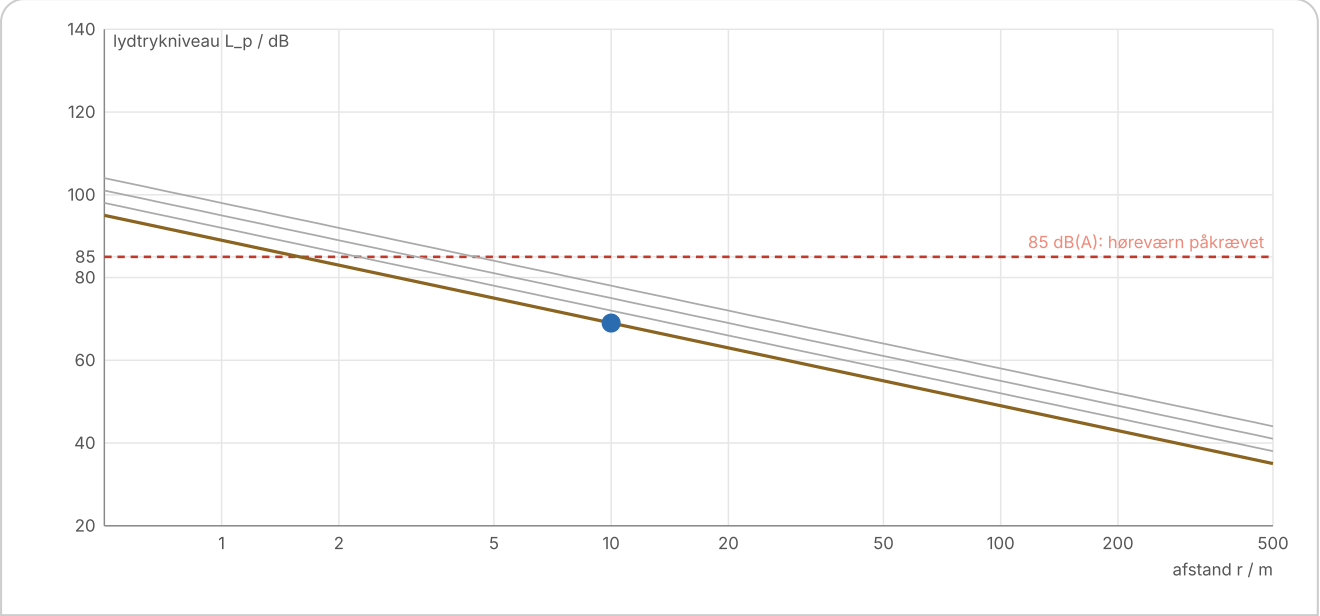
Lydeffekten W er intensiteten integreret over en flade rundt om kilden, og den er en egenskab ved kilden alene – uafhængig af rummet og afstanden. Derfor angiver man maskiners støj som lydeffektniveau $L_W = 10\log_{10}(W/10^{-12}\ \mathrm{W})$. En samtale har en lydeffekt på omkring 10 µW, et symfoniorkester måske 1 W, og en jetmotor over 10 kW. Intensiteten kan i dag måles direkte med to mikrofoner tæt på hinanden – en metode, der blev udviklet ved DTH og hos Brüel & Kjær omkring 1980 (se fra Bells ulighed til lydintensitet).

Punktkilden

En lille kilde, der stråler lige meget i alle retninger, sender en sfærisk bølge ud: $\hat{p} = \frac{A}{r} e^{-jkr}$. Effekten fordeles over en kugleflade $4\pi r^2$, så intensiteten falder med $1/r^2$ – det er 6 dB for hver fordobling af afstanden. Står kilden på et hårdt gulv, stråler den kun ud i en halvkugle, og lydtrykket bliver 3 dB højere; i et hjørne 9 dB. Det beskrives med retningsfaktoren Q:

$$L_p = L_W - 20\log_{10}\frac{r}{1\ \mathrm{m}} - 11 + 10\log_{10} Q \ \ \mathrm{dB}$$

Tæt på kilden (inden for en bølgelængde eller kildens størrelse) er man i nærfeltet, hvor tryk og hastighed ikke er i fase, og formlen gælder ikke. Inden døre lægges desuden det diffuse felt fra refleksionerne til – det behandles på siden om maskinstøj.



Øret og A-vægtning

Øret er ikke lige følsomt ved alle frekvenser. Det er mest følsomt mellem 2 og 5 kHz – øregangen er et rør, der er lukket i den ene ende og har sin kvartbølgeresonans omkring 3 kHz – og meget mindre følsomt i bassen. Fletcher og Munson målte i 1933 kurverne for ens hørestyrke, som i dag er standardiseret i ISO 226. Til målinger bruger man et filter, der efterligner øret ved lave niveauer: *A-vægtningen*. Et A-vægtet niveau skrives dB(A) eller L_A. Ved 100 Hz trækker filteret 19 dB fra, ved 1 kHz intet. Næsten alle grænseværdier for støj – på arbejdspladsen, ved boliger og for maskiner – er angivet i dB(A).

Fordi støj varierer i tid, bruger man det ækvivalente niveau L_{eq}: det konstante niveau, der har samme energi som den varierende støj over en periode T,

$$L_{\mathrm{eq},T} = 10\log_{10}\left(\frac{1}{T}\int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2}\,dt\right)$$

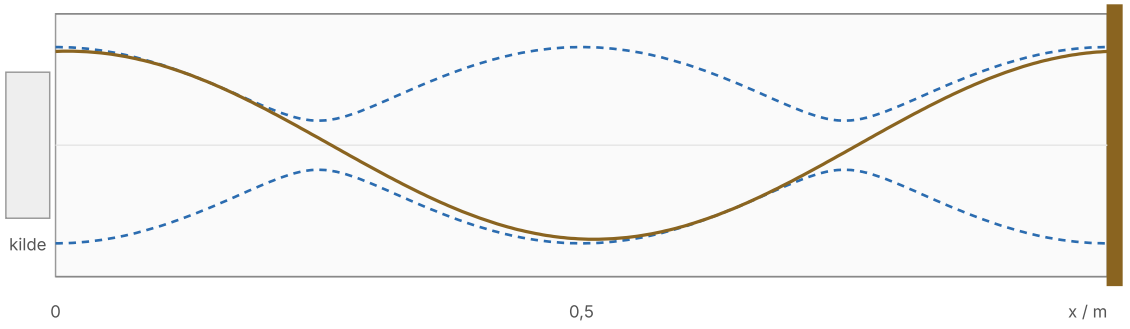
Den tankegang – lige energi, lige skade – er grundlaget for støjdosis på arbejdspladser: 85 dB(A) i 8 timer svarer til 88 dB(A) i 4 timer og 94 dB(A) i 1 time.

Stående bølger i rør

Når en plan bølge sendes ind i et rør, reflekteres den fra enden. Den udgående og den reflekterede bølge interfererer og danner et stående bølgemønster. Ved en lukket, hård ende er partikelhastigheden nul og trykket maksimalt; ved en åben ende er trykket næsten nul (strengt taget en lille endekorrektion på $0{,}6\,a$ længere ude, hvor a er radius). Resonanserne bliver

$$\textbf{lukket–lukket og åben–åben: } f_n = \frac{nc}{2L}, \qquad \textbf{lukket–åben: } f_n = \frac{(2n-1)c}{4L}$$

Det er princippet bag orgelpiber, klarinetten (lukket–åben, derfor kun ulige harmoniske) og fløjten (åben–åben). I laboratoriet bruger man et *standingwave-rør* (Kundts rør) til at måle et materiales absorptionskoefficient: man måler forholdet mellem maksimum og minimum i det stående bølgemønster foran materialet og beregner refleksionskoefficienten.



Dæmpning i luft

Over store afstande dæmpes lyd også af luften selv. Den klassiske dæmpning fra viskositet og varmeledning (Stokes og Kirchhoff) er lille. Den vigtigste mekanisme er *molekylær relaksation*: ilt- og kvælstofmolekylernes vibrationer når ikke at følge med trykændringerne, og energi går tabt.

Vanddamp gør relaksationen hurtigere, så dæmpningen afhænger kraftigt af luftfugtigheden. Ved 20 °C og 50 % fugtighed er dæmpningen omkring 0,1 dB/100 m ved 125 Hz, men 10 dB/100 m ved 8 kHz (ISO 9613-1). Derfor hører man fjern torden som en dyb rumlen og et fjernt orkester uden diskant.

Siden 1989

- **Beregning:** Hvor man i 1980'erne regnede med formler og nomogrammer, simulerer man i dag lydfelter med finite element- og boundary element-metoder (FEM/BEM) på en almindelig computer.
- **Måleudstyr:** Lydniveaumåleren med viser er blevet til en digital analysator med realtids-frekvensanalyse, og MEMS-mikrofoner i mobiltelefoner er gode nok til mange orienterende målinger.
- **Akustisk holografi og mikrofon-arrays:** Med mange mikrofoner kan man lave „akustiske kameraer", der viser, hvor støjen kommer fra – en teknik, som Ørsted DTU og Brüel & Kjær var med til at udvikle.
- **Aktiv støjdæmpning:** Ideen med at fjerne støj med modfase er fra 1936 (Paul Lueg), men først med hurtige signalprocessorer blev den praktisk – i dag i høretelefoner og biler.

Læs mere

- Finn Jacobsen m.fl.: *Fundamentals of Acoustics and Noise Control* (DTU, forelæsningsnoter, mange udgaver)
- Lawrence E. Kinsler m.fl.: *Fundamentals of Acoustics* (4. udg., Wiley 2000)
- Allan D. Pierce: *Acoustics. An Introduction to Its Physical Principles and Applications* (3. udg., Springer 2019)

- På sitet: Lyd i rør med flow · Lydanalysator · Vinglasset